PRAKTIKUM 4: STUDI KASUS PETA KOTA DI KOREA SELATAN

Nama: Natasha Umaiza

NIM: J0403251046

Kelas: A/A1

1. **Gambar Design Graph**

2. **Screenshoot Hasil Program**

```
=== REPRESENTASI ADJACENCY LIST ===
Node Seoul   rute -> [('Incheon', 30), ('Suwon', 35), ('Daejeon', 160)]
Node Incheon rute -> [('Seoul', 30), ('Suwon', 40)]
Node Suwon   rute -> [('Seoul', 35), ('Incheon', 40), ('Daejeon', 130)]
Node Daejeon rute -> [('Seoul', 160), ('Suwon', 130), ('Busan', 260)]
Node Busan   rute -> [('Daejeon', 260)]

==========================================================

=== REPRESENTASI ADJACENCY MATRIX ===
      Se    In    Su    Da    Bu
Se    0     30    35    160   0
In    30    0     40    0     0
Su    35    40    0     130   0
Da    160   0     130   0     260
Bu    0     0     0     260   0

==========================================================
=== DAFTAR NODE (VERTEX) ===
Berikut adalah daftar kota yang bertindak sebagai node:
1. Seoul
2. Incheon
3. Suwon
4. Daejeon
5. Busan

==========================================================
=== HUBUNGAN ANTAR NODE (EDGE) ===
Berikut adalah daftar rute/koneksi antar kota beserta jaraknya:
- Seoul <---> Incheon (Jarak: 30 km)
- Seoul <---> Suwon (Jarak: 35 km)
- Seoul <---> Daejeon (Jarak: 160 km)
- Incheon <---> Suwon (Jarak: 40 km)
- Suwon <---> Daejeon (Jarak: 130 km)
- Daejeon <---> Busan (Jarak: 260 km)
==========================================================
```

3. **Analisis Singkat**

Studi kasus yang diangkat adalah peta beberapa kota besar di Korea Selatan (Seoul, Incheon, Suwon, Daejeon, dan Busan).

- Jenis Graph

Berdasarkan bentuk hubungannya, graf ini termasuk ke dalam jenis Undirected Graph. Undirected graph adalah graf yang memiliki hubungan dua arah. Artinya, jika rute dari node Seoul terhubung ke Incheon, maka secara otomatis Incheon juga terhubung ke Seoul. Selain itu, karena pada peta kota juga menyertakan jarak tempuh antar kota, graf ini juga dapat diklasifikasikan juga sebagai Weighted Graph. Weighted graph adalah graph dengan bobot/nilai pada edge. Dalam peta kota ini, jarak antar kota (misalnya 30 km atau 160 km) menjadi bobot pada setiap edge nya.

- Alasan Memilih Node dan Edge

Sesuai dengan studi kasus peta kota, node yang digunakan adalah nama-nama kota, yaitu Seoul, Incheon, Suwon, Daejeon, dan Busan. Alasan pemilihan edge pada graf ini adalah untuk merepresentasikan jalan penghubung secara fisik antar kota tersebut. Garis penghubung ditarik hanya pada kota-kota yang benar-benar memiliki jalur logis atau rute langsung antarkota.

- Tingkat Kepadatan: Sparse Graph

Graf yang memetakan jalan antar kota ini dikategorikan sebagai Sparse Graph. Karakteristik graf ini dapat dilihat dari jumlah jalan atau edge yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan ukuran luas dari graf tersebut. Di dunia nyata, tidak semua kota saling terhubung langsung membentuk rute penuh, melainkan hanya terhubung ke beberapa kota tetangganya saja.

- Representasi yang Lebih Cocok (Adjacency List vs Matrix)

Berdasarkan analisis performa, representasi yang jauh lebih cocok untuk studi kasus peta kota ini adalah Adjacency List.

Berikut adalah alasannya:

  - Efisiensi Memori: Adjacency List terbukti lebih hemat memori. Sebaliknya, penggunaan Adjacency Matrix untuk graf peta sangat boros memori karena harus selalu mengalokasikan ruang memori yang mana akan banyak terisi oleh nilai 0 untuk kota-kota yang tidak terhubung langsung.
  - Kesesuaian Kasus: Adjacency Matrix lebih cocok ketika jumlah edge sangat banyak. Sementara itu, Adjacency List sangat cocok untuk sparse graph di mana edge relatif sedikit, seperti halnya jalan penghubung pada peta kota ini.

Graph ini menggunakan undirected graph karena rute antarkota bersifat dua arah , serta merupakan weighted graph karena memiliki bobot berupa jarak tempuh. Kota direpresentasikan sebagai node dan jalur transportasi darat sebagai edge. Graph ini termasuk sparse graph karena tidak semua kota saling terhubung langsung. Oleh karena itu, adjacency list lebih cocok digunakan karena menghemat memori penyimpanan dibandingkan matriks. Graph ini dapat digunakan sebagai dasar algoritma pencarian rute seperti BFS dan Dijkstra.

4. Penjelasan Node dan Edge

A. Node (Vertex)

Pada studi kasus peta kota ini, objek utamanya adalah lokasi geografis. Terdapat total 5 node, yaitu:

1. Seoul
2. Incheon
3. Suwon
4. Daejeon
5. Busan

B. Edge (Sisi) dan Bobot (Weight)

Edge adalah komponen yang menunjukkan adanya hubungan antar node. Pada kasus peta wilayah, edge merepresentasikan infrastruktur jalan penghubung atau rute transportasi. Graf yang digunakan ini menerapkan konsep **Weighted Graph**, yaitu graf yang memiliki nilai atau bobot pada setiap edge nya. Bobot di sini merepresentasikan jarak fisik antar kota dalam satuan kilometer (km).

Secara total, terdapat 6 *edge* yang menghubungkan node-node tersebut, yaitu:

1. Edge yang menghubungkan **Seoul - Incheon** dengan bobot jarak **30 km**.
2. Edge yang menghubungkan **Seoul - Suwon** dengan bobot jarak **35 km**.
3. Edge yang menghubungkan **Seoul - Daejeon** dengan bobot jarak **160 km**.
4. Edge yang menghubungkan **Incheon - Suwon** dengan bobot jarak **40 km**.
5. Edge yang menghubungkan **Suwon - Daejeon** dengan bobot jarak **130 km**.
6. Edge yang menghubungkan **Daejeon - Busan** dengan bobot jarak **260 km**.

Karena graf ini dirancang sebagai **Undirected Graph** yang merepresentasikan hubungan dua arah, maka seluruh edge di atas berlaku timbal-balik. Sebagai contoh, jika terdapat jalur dari node Daejeon menuju Busan dengan jarak tempuh 260 km, maka jalur yang sama juga dapat dilewati dari node Busan kembali menuju Daejeon dengan jarak yang sama.

5. Analisis adjacency list vs matrix

A. Adjacency Matrix

- **Kelebihan:** Sangat mudah dipahami dan proses pengecekan status edge sangat cepat dengan kompleksitas waktu O(1). Representasi ini sangat cocok digunakan untuk memetakan dense graph.
- **Kekurangan:** Sangat boros memori karena membutuhkan kompleksitas ruang memori sebesar O(V^2). Oleh karena itu, matriks ini tidak efisien jika digunakan untuk sparse graph.

B. Adjacency List

- **Kelebihan:** Jauh lebih hemat memori dengan kompleksitas ruang hanya O(V+E). Proses pencarian tetangga lebih efisien , sehingga sangat direkomendasikan dan cocok untuk sparse graph.
- **Kekurangan:** Proses pengecekan koneksi edge spesifik lebih lambat jika dibandingkan dengan matriks. Secara konsep, strukturnya sedikit lebih kompleks untuk dipahami oleh pemula.

Untuk memodelkan peta jaringan transportasi kota ini, representasi Adjacency List lebih cocok digunakan. Alasannya, peta rute geografis memiliki edge yang relatif sedikit sehingga tergolong sebagai sparse graph. Penggunaan Adjacency List memastikan efisiensi memori yang maksimal dibandingkan matriks.

6. Kesimpulan Singkat

Struktur data graph sangat efektif digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata. Pada studi kasus peta transportasi ini, objek direpresentasikan melalui node (kota) dan edge (rute/jalan penghubung). Karena graf peta kota cenderung memiliki edge yang relatif sedikit, graf ini tergolong sebagai sparse graph, sehingga representasi menggunakan Adjacency List jauh lebih efisien dan hemat memori dibandingkan Adjacency Matrix.